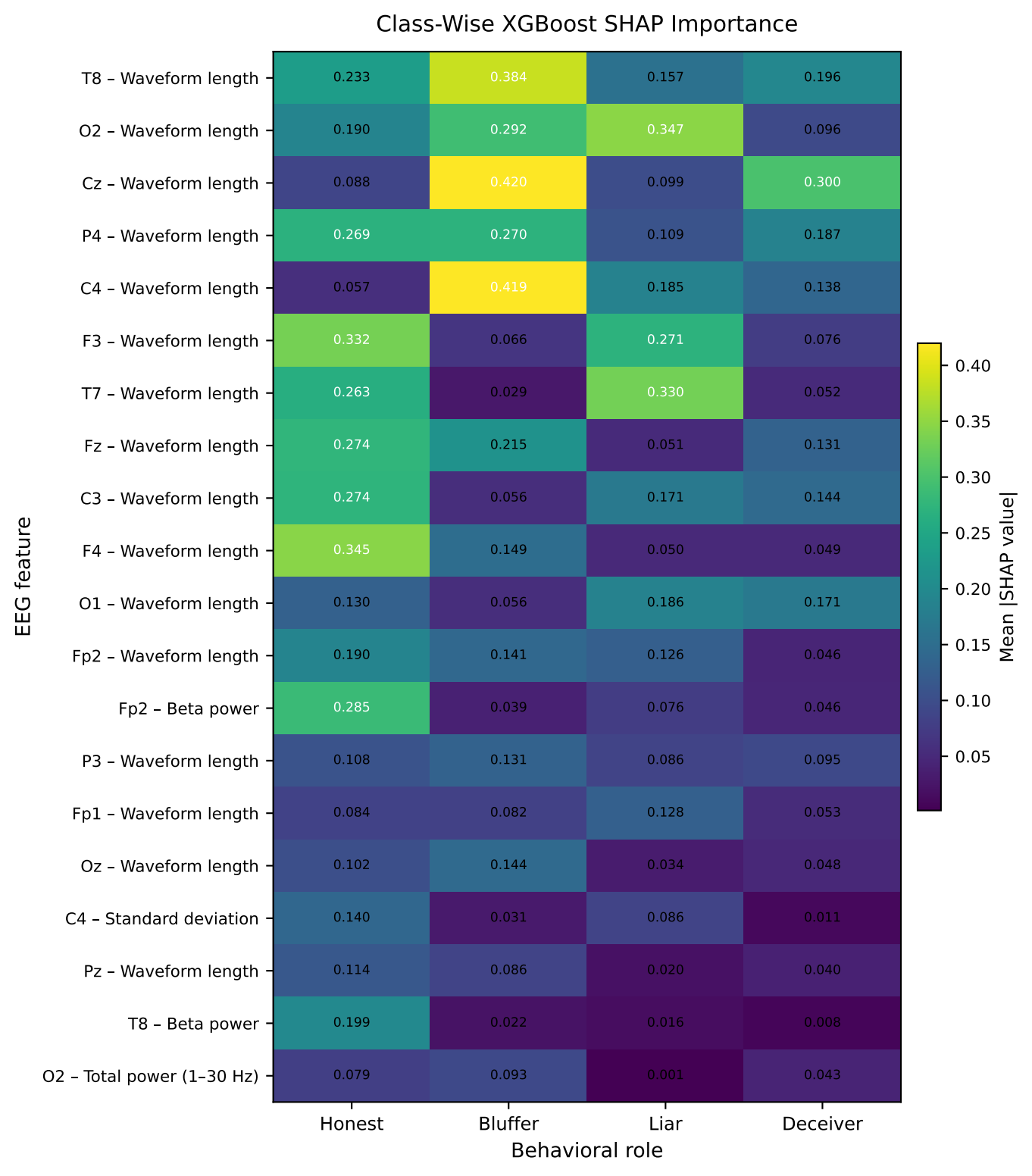
Class-Wise XGBoost SHAP Importance
EEG feature
T8 – Waveform length
O2 – Waveform length
Cz – Waveform length
P4 – Waveform length
C4 – Waveform length
F3 – Waveform length
T7 – Waveform length
Fz – Waveform length
C3 – Waveform length
F4 – Waveform length
O1 – Waveform length
Fp2 – Waveform length
Fp2 – Beta power
P3 – Waveform length
Fp1 – Waveform length
Oz – Waveform length
C4 – Standard deviation
Pz – Waveform length
T8 – Beta power
O2 – Total power (1–30 Hz)
0.233 0.384 0.157 0.196
0.190 0.292 0.347 0.096
0.088 0.420 0.099 0.300
0.269 0.270 0.109 0.187
0.057 0.419 0.185 0.138
0.332 0.066 0.271 0.076
0.263 0.029 0.330 0.052
0.274 0.215 0.051 0.131
0.274 0.056 0.171 0.144
0.345 0.149 0.050 0.049
0.130 0.056 0.186 0.171
0.190 0.141 0.126 0.046
0.285 0.039 0.076 0.046
0.108 0.131 0.086 0.095
0.084 0.082 0.128 0.053
0.102 0.144 0.034 0.048
0.140 0.031 0.086 0.011
0.114 0.086 0.020 0.040
0.199 0.022 0.016 0.008
0.079 0.093 0.001 0.043
Honest
Bluffer
Liar
Deceiver
Behavioral role
Mean |SHAP value|
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05